

参考答案

课后练习解析和答案

答案

6Ω解析：这两节干电池串联的电动势等于各个电池的电动势之和，为3.0V，内阻等于各个电池的内阻之和，设为 $2r$ 。根据题意得 内电压 $U_{\text{内}} = E - U_{\text{外}} = 3.0 \text{ V} - 2.2 \text{ V} = 0.8 \text{ V}$ 且 $U_{\text{内}} = I \cdot 2r$ ，所以 $U_{\text{内}}$
 $r \square \square$

答案

20Ω解析： 不接负载时的电压就等于电源电动势的大小，因此 $E = 600 \mu\text{V}$ ，短路时 $R = 0$ ，根据闭合电路的欧姆定律 $I = \frac{E}{R + r}$ ，则 $r = \frac{E}{I} - R = 20 \Omega$

答案

10W 解析：设电路中总电流为 I ，电动机正常工作的电流 I_M 。为根据闭合电路的欧姆定律有：电动机的机械功率 $P_{\text{机}} = UI - I^2 R_M$ 代入数据解得： $P_{\text{机}} = 10 \text{ W}$